

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

4e Connaître le théorème de Pythagore, sa réciproque, sa contraposée.

4e Mener un travail de logique sur la réciproque et la contraposée.

Je me souviens

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la **somme des carrés** des deux autres côtés.

1 Démontrer qu'un triangle est rectangle

Réciproque du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Méthode

1. Identifier le plus grand côté.
2. Calculer séparément son carré.
3. Calculer la somme des carrés des deux autres côtés.
4. Comparer les résultats.
5. Citer la réciproque et conclure.

TRIANGLE ABC : $AB=6$ cm, $AC=8$ cm et $BC=10$ cm. Le plus grand côté est $[BC]$.

$$BC^2=10^2=\mathbf{100} \text{ et } AB^2+AC^2=6^2+8^2=\mathbf{100}.$$

Donc $BC^2=AB^2+AC^2$: le triangle ABC est rectangle en A .

2 Démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle

Contraposée

Si le carré du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle.

TRIANGLE DEF :

$DE=5$ cm, $EF=7$ cm et $DF=9$ cm.

$DF^2=81$ tandis que $DE^2+EF^2=25+49=74$.

Comme $81 \neq 74$, le triangle DEF n'est pas rectangle.

Rédaction

On ne commence jamais par écrire l'égalité de Pythagore : on calcule les deux quantités séparément avant de les comparer.

Critères de réussite

- ☐ J'ai identifié le plus grand côté.
- ☐ J'ai effectué deux calculs séparés.
- ☐ J'ai utilisé « égal » ou « différent » avant de conclure.
- ☐ J'ai cité la réciproque ou la contraposée adaptée.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Connaître le théorème de Pythagore, sa réciproque, sa contraposée.			
4e Mener un travail de logique sur la réciproque et la contraposée.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Enquête géométrique



Trois points A , B et C vérifient $AB=6$ cm, $AC=8$ cm et $BC=10$ cm. Sans construire le triangle, prouve qu'il est rectangle, indique son hypoténuse puis précise où se trouve le centre de son cercle circonscrit.

 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE